Corrigé détaillé de l'évaluation.
Page 1 : niveau ★ ; page 2 : niveaux ★★ et ★★★.

Corrigé

Série 10 — Évaluation

Q1 ★

A25 · Moyenne, médiane

On considère la série $14\ ;\ 6\ ;\ 18\ ;\ 10\ ;\ 8$. Sa médiane est :

☐ **A** 18 ☐ **B** $11{,}2$ ☐ **C** 12 ☑ **D** 10

Rangée : $6\ ;\ 8\ ;\ 10\ ;\ 14\ ;\ 18$: la médiane est 10 (réponse D).

Q2 ★

Arithmétique · Nombres premiers

Le nombre 119 n'est pas premier. Donner son plus petit diviseur autre que 1.

Réponse : 7

$119 = 7 \times 17$: réponse 7.

Q3 ★

A9 · Identités remarquables

Développer et réduire : $A = (x-9)^2$

Réponse : $A = x^2 - 18x + 81$

$A = x^2 - 18x + 81$.

Q4 ★

A10 · Inéquations

Les solutions de l'inéquation $4x + 7 > 3$ sont les nombres x tels que :

☑ **A** $x > -1$ ☐ **B** $x < -1$ ☐ **C** $x > \dfrac{5}{2}$ ☐ **D** $x > 1$

$4x > -4$, donc $x > -1$ (réponse A).

Q5 ★

A11 · Isoler une variable

L'aire d'un triangle est $\mathcal{A} = \dfrac{b \times h}{2}$. Exprimer h en fonction de $\mathcal{A}$ et b.

Réponse : $h = \dfrac{2\mathcal{A}}{b}$

$2\mathcal{A} = b \times h$, donc $h = \dfrac{2\mathcal{A}}{b}$.

Q6 ★

Vecteurs · Relation de Chasles

Simplifier en un seul vecteur : $\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FD} + \overrightarrow{EG}$

Réponse : $\overrightarrow{FG}$

$\overrightarrow{FD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{FG}$.

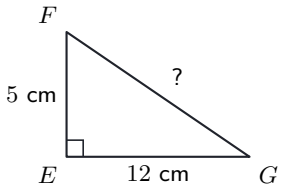
Q7 ★

A22 · Pythagore

Le triangle EFG est rectangle en E, avec $EF = 5$ cm et $EG = 12$ cm. La longueur FG est égale à :

☑ **A** 13 cm ☐ **B** 17 cm

☐ **C** 169 cm ☐ **D** $\sqrt{17}$ cm



$FG^2 = 25 + 144 = 169$, $FG = 13$ cm (réponse A).

Q8 ★

A10 · Équation produit nul

Résoudre l'équation : $(x-4)(x+9) = 0$

Réponse : $x = 4$ ou $x = -9$

$x = 4$ ou $x = -9$.

Q9 ★

Algo · Structures conditionnelles

Qu'affiche ce script ?

Réponse : `5 8`

```
a = 5
b = 13
if a > b:
   a = a - b
else:
   b = b - a
print(a, b)
```

$5 > 13$ est faux : b devient $13 - 5 = 8$. Affichage : `5 8`.

Q1 ★★ — A25 · Moyenne, médiane

Calculer la moyenne de la série :

$9\ ;\ 14\ ;\ 11\ ;\ 16\ ;\ 10\ ;\ 18$

Réponse : 13

$\dfrac{78}{6} = 13.$

Q2 ★★ — Arithmétique · Nombres premiers

Décomposer 450 en produit de facteurs premiers.

Réponse : $450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$

$450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$.

Q3 ★★ — A9 · Identités remarquables

Factoriser : $B = x^2 + 14x + 49$

Réponse : $B = (x+7)^2$

$B = (x+7)^2$.

Q4 ★★ — A10 · Inéquations

Résoudre l'inéquation : $-3x - 2 \leqslant 10$

Réponse : $x \geqslant -4$

$-3x \leqslant 12$; division par $-3 < 0$: $x \geqslant -4$.

Q5 ★★ — A11 · Isoler une variable

On donne la relation $6x - 5y = 2$. Exprimer y en fonction de x.

Réponse : $y = \dfrac{6x-2}{5}$

$5y = 6x - 2$, donc $y = \dfrac{6x-2}{5}$.

Q6 ★★ — Vecteurs · Relation de Chasles

Simplifier : $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{TR} - \overrightarrow{TU}$

Réponse : $\overrightarrow{US}$

$\overrightarrow{TS} - \overrightarrow{TU} = \overrightarrow{UT} + \overrightarrow{TS} = \overrightarrow{US}$.

Q7 ★★ — A22 · Pythagore

Le triangle RST est rectangle en R, avec $ST = 10$ cm et $RS = 6$ cm. Calculer RT.

Réponse : $RT = 8$ cm

$RT^2 = 100 - 36 = 64$, $RT = 8$ cm.

Q8 ★★ — A10 · Équation produit nul

Résoudre l'équation :

$(2x+5)(x-3) = 0$

Réponse : $x = -\dfrac{5}{2}$ ou $x = 3$

$x = -\dfrac{5}{2}$ ou $x = 3$.

Q9 ★★ — Algo · Structures conditionnelles

Qu'affiche ce programme ?

```
a = 9
if a > 6:
    a = a - 4
if a > 5:
    a = 3 * a
print(a)
```

Réponse : 5

$9 > 6$: a devient 5. $5 > 5$ est *faux* : a ne change pas. Affichage : 5.

Q1 ★★★ — A25 · Moyenne, médiane

Après 3 contrôles, Tom a 10 de moyenne. Quelle note doit-il avoir au contrôle suivant pour avoir 12 de moyenne sur les 4 contrôles ?

Réponse : 18

$4 \times 12 - 3 \times 10 = 48 - 30 = 18$.

Q2 ★★★ — Arithmétique · Nombres premiers

Quel est le plus petit entier $n \geqslant 1$ tel que $48 \times n$ soit le carré d'un nombre entier ?

Réponse : $n = 3$

$48 = 2^4 \times 3$: $n = 3$, $144 = 12^2$.

Q3 ★★★ — A9 · Identités remarquables

Calculer de tête 99^2 à l'aide d'une identité remarquable.

Réponse : $9\,801$

$(100-1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801$.

Q4 ★★★ — A10 · Inéquations

Quel est le plus petit nombre *entier* solution de $7x + 2 > 3x + 15$?

Réponse : 4

$4x > 13$, $x > 3{,}25$: réponse 4.

Q5 ★★★ — A11 · Isoler une variable

Les nombres w, u, v et t (avec $t \neq 0$) vérifient $w = (u - v)t$. Exprimer u en fonction de w, v et t.

Réponse : $u = \dfrac{w}{t} + v$

$u = \dfrac{w}{t} + v$.

Q6 ★★★ — Vecteurs · Relation de Chasles

$\overrightarrow{AB}$ correspond à un déplacement de 1 carreau vers la droite et 4 vers le haut, $\overrightarrow{BC}$ à 2 vers la droite et 1 vers le bas (carreaux de côté 1). Calculer AC sous la forme $a\sqrt{b}$.

Réponse : $AC = 3\sqrt{2}$

$\overrightarrow{AC}$: 3 et 3. $AC = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

Q7 ★★★ — A22 · Pythagore

Le triangle ABC est rectangle en A, avec $AB = 2$ cm et $AC = 6$ cm. Donner BC sous la forme $a\sqrt{b}$.

Réponse : $BC = 2\sqrt{10}$ cm

$BC^2 = 40$, $BC = 2\sqrt{10}$ cm.

Q8 ★★★ — A10 · Équation produit nul

Résoudre l'équation :

$x(x+2) = 5x$

Réponse : $x = 0$ ou $x = 3$

$x(x+2-5) = 0$, soit $x(x-3) = 0$: $x = 0$ ou $x = 3$.

Q9 ★★★ — Algo · Structures conditionnelles

Trouver *tous* les nombres x pour lesquels `f(x)` renvoie 6.

```
def f(x):
    y = 2 * x - 8
    if y >= 0:
        return y
    else:
        return -y
```

Réponse : $x = 1$ et $x = 7$

$2x - 8 = 6$ donne $x = 7$ ✓ ; $-(2x-8) = 6$ donne $x = 1$ ✓. Deux nombres : 1 et 7.